

5-7 مقاييس الجودة (Quality Metrics)

تُستخدم المقاييس التالية لتقييم جودة نظام UPPMS بعد الاختبار.

المقياس	التعريف	القياس في المشروع
Test Coverage (وظيفي)	نسبة الوحدات/الميزات الحرجة المغطاة باختبارات	تغطية الوحدات الأساسية: XML، Proposals، Tracks، Committees، GA، AI
Defect Density	عدد العيوب المكتشفة ÷ حجم المكوّن	تُسجّل العيوب لكل مرحلة (Spec Kit) ويُعاد اختبارها
Pass Rate	نسبة الحالات الناجحة من إجمالي التشغيل	مستهدف التسليم: $\leq 95\%$ للمسارات الحرجة
Response Time	زمن استجابة API للعمليات الاعتيادية	عمليات CRUD والمقترحات ضمن تفاعل فوري للواجهة؛ الجدولة الجينية أطول حسب حجم المدخلات
Error Rate	نسبة الاستجابات الخاطئة / الاستثناءات غير المعالجة	تُراقب عبر فشل الاختبارات وسجلات Laravel
Security Isolation	عدم تسرّب بيانات بين الجامعات	مُتحقّق عبر TenantScope واختبارات Feature متعددة الجامعات

معايير القبول للجودة

- لا فشل في اختبارات الأمن والعزل والتسجيل عبر XML.
- نجاح سيناريوهات القبول الأساسية لثلاث أدوار: Admin / Supervisor / Student.
- إمكانية توليد واعتماد جدول مناقشة على بيانات Campus Demo دون تعارضات صارمة ظاهرة.